

INFORME TÉCNICO

Laboratorio I – SOS III

Administración de Sistemas Linux con Red Hat Enterprise Linux



Autor: Victor De Peña

Matrícula: 2023-0506

Asignatura: Administración de Sistemas Operativos Linux

Sistema: Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

Repositorio: github.com/vitin0611/LABORATORIO-I---SOS-III

Fecha: Junio 2026

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de las cuatro prácticas correspondientes al Laboratorio I de la asignatura Administración de Sistemas Operativos Linux (SOS III), implementadas sobre Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en un entorno virtualizado.

Las actividades cubren la instalación y configuración inicial del sistema operativo, la administración de parámetros de red, la gestión de usuarios y grupos, y el control de permisos de archivos y directorios. El objetivo central es fortalecer las competencias requeridas para la administración de servidores Linux en entornos empresariales.

2. Objetivos

- Instalar y configurar correctamente Red Hat Enterprise Linux en un entorno virtualizado.
- Comprender los métodos de configuración de red disponibles en RHEL.
- Administrar usuarios y grupos conforme a las buenas prácticas de seguridad.
- Aplicar permisos de acceso sobre archivos y directorios.
- Desarrollar habilidades básicas de administración de sistemas Linux.
- Familiarizarse con el entorno de trabajo de Red Hat Enterprise Linux.

3. Entorno de Trabajo

Componente	Detalle
Sistema Operativo	Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Plataforma	Máquina Virtual
Hipervisor	VMware Workstation / VirtualBox
Interfaz de trabajo	Terminal de Linux
Control de versiones	Git y GitHub

4. Práctica 1 – Instalación del Sistema Operativo

4.1 Descripción

En esta práctica se realizó la creación y configuración de una máquina virtual con los recursos de hardware necesarios para ejecutar Red Hat Enterprise Linux. Se configuró la tarjeta de red en modo Bridge para garantizar conectividad directa con la red local y se completó la instalación y configuración inicial del sistema operativo.

4.2 Actividades Realizadas

- Creación de la máquina virtual con recursos de hardware adecuados (CPU, RAM, disco).
- Configuración de la tarjeta de red en modo Bridge para conectividad directa.
- Instalación completa de Red Hat Enterprise Linux desde imagen ISO.
- Configuración inicial del sistema: zona horaria, hostname, usuario root y usuario local.
- Verificación del correcto funcionamiento del entorno tras la instalación.

4.3 Competencias Desarrolladas

Competencia	Descripción
Virtualización	Creación y configuración de máquinas virtuales en VMware/VirtualBox
Instalación de SO	Proceso completo de instalación de RHEL desde imagen ISO
Configuración de red	Modo Bridge para conectividad directa con la red local
Configuración inicial	Hostname, zona horaria, usuarios y contraseñas del sistema

5. Práctica 2 – Configuración de Parámetros de Red

5.1 Descripción

Esta práctica aborda la administración de la configuración de red en RHEL mediante tres enfoques: línea de comandos con nmcli, interfaz de texto con nmtui y edición directa de archivos de conexión. Se configuró tanto IP estática como DHCP con DNS personalizado.

5.2 Método 1 — IP Estática con nmcli

Configurar IP, Gateway y DNS

```
# Asignar dirección IP estática
sudo nmcli con mod "ens160" ipv4.addresses 192.168.1.50/24

# Configurar la puerta de enlace (Gateway)
sudo nmcli con mod "ens160" ipv4.gateway 192.168.1.1

# Cambiar el método de automático (DHCP) a manual
sudo nmcli con mod "ens160" ipv4.method manual

# Configurar los DNS de Google
sudo nmcli con mod "ens160" ipv4.dns "8.8.8.8,8.8.4.4"

# Reiniciar la conexión para aplicar los cambios
sudo nmcli con up "ens160"
```

5.3 Método 2 — DHCP con DNS personalizado

```
# Cambiar el método a automático (DHCP)
sudo nmcli con mod "ens160" ipv4.method auto

# Asignar los DNS de Google
sudo nmcli con mod "ens160" ipv4.dns "8.8.8.8,8.8.4.4"

# Ignorar los DNS que envíe el servidor DHCP (opcional)
sudo nmcli con mod "ens160" ipv4.ignore-auto-dns yes

# Reiniciar la conexión
sudo nmcli con up "ens160"
```

5.4 Método 3 — Interfaz gráfica de texto (nmtui)

Para usuarios que prefieren una interfaz interactiva, nmtui ofrece un menú navegable en la terminal para configurar conexiones de red sin necesidad de recordar la sintaxis de nmcli:

```
sudo nmtui
```

5.5 Método 4 — Edición directa del archivo de conexión (Método Clásico)

Método avanzado que edita directamente el archivo de configuración de NetworkManager. Útil para automatización o cuando las herramientas gráficas no están disponibles:

```
# Listar archivos de conexión disponibles
ls /etc/NetworkManager/system-connections/

# Editar el archivo de conexión con vi
sudo vi /etc/NetworkManager/system-connections/ens160.nmconnection

# — Para IP estática: —
[ipv4]
method=manual
address1=192.168.1.50/24,192.168.1.1
dns=8.8.8.8;8.8.4.4;

# — Para DHCP con DNS fijo: —
[ipv4]
method=auto
dns=8.8.8.8;8.8.4.4;
ignore-auto-dns=true

# Recargar la configuración de NetworkManager
sudo nmcli connection reload
```

 **Nota:** Los cuatro métodos producen el mismo resultado. nmcli es el método recomendado en entornos de producción por su facilidad de automatización en scripts. La edición directa del archivo .nmconnection requiere recarga manual con nmcli connection reload.

5.6 Competencias Desarrolladas

Competencia	Descripción
Configuración IP estática	Asignación manual de IP, Gateway y DNS con nmcli
Configuración DHCP	Obtención automática de IP con DNS personalizado
Uso de nmtui	Configuración de red mediante interfaz de texto interactiva
Edición de archivos de red	Modificación directa de archivos .nmconnection
Recarga de configuración	Aplicación de cambios con nmcli connection reload

6. Práctica 3 – Gestión de Usuarios y Grupos

6.1 Descripción

Se realizaron tareas de administración de usuarios y grupos en RHEL: creación de usuario con privilegios administrativos, creación de grupo personalizado con usuario asociado y eliminación limpia de ambos recursos.

6.2 Bloque 1 — Crear usuario y agregarlo al grupo wheel

Se creó el usuario Victor con directorio home y shell Bash, se le asignó contraseña y se incorporó al grupo wheel (acceso a sudo):

```
# Crear el usuario con directorio home y shell Bash
sudo useradd -m -s /bin/bash Victor

# Asignar contraseña al usuario
sudo passwd Victor

# Agregar al grupo wheel (privilegios administrativos)
sudo usermod -aG wheel Victor

# Verificar los grupos del usuario
groups Victor
```

🔗 **Nota:** El grupo wheel en RHEL equivale al grupo sudo en Debian/Ubuntu. Los miembros de wheel pueden ejecutar comandos como superusuario mediante sudo.

6.3 Bloque 2 — Crear grupo guest y usuario visitante

Se creó el grupo guest y un usuario visitante sin privilegios, asociando el usuario al grupo:

```
# Crear el grupo guest
sudo groupadd guest

# Crear el usuario visitante con directorio home y shell Bash
sudo useradd -m -s /bin/bash visitante

# Agregar el usuario al grupo guest
sudo usermod -aG guest visitante

# Verificar los grupos del usuario
groups visitante
```

6.4 Bloque 3 — Eliminar usuario y grupo

Se eliminó el usuario visitante (incluyendo su directorio home) y el grupo guest, verificando que ya no existen en el sistema:

```
# Eliminar el usuario y su directorio home (-r)
sudo userdel -r visitante

# Eliminar el grupo guest
sudo groupdel guest

# Verificar que el grupo ya no existe
getent group guest

# Verificar que el usuario ya no existe
id visitante
```

6.5 Competencias Desarrolladas

Competencia	Descripción
Creación de usuarios	useradd con opciones -m (home) y -s (shell)
Gestión de contraseñas	passwd para asignación de contraseñas seguras
Administración de grupos	groupadd y usermod -aG para asignación de grupos
Privilegios administrativos	Incorporación al grupo wheel para acceso sudo
Eliminación limpia	userdel -r y groupdel con verificación posterior

7. Práctica 4 – Gestión de Permisos de Archivos

7.1 Descripción

Se trabajó con la creación de directorios, archivos y la asignación de permisos mediante notación octal. Se realizaron operaciones de copia y eliminación de archivos entre directorios, comprobando en cada paso el estado de los permisos.

7.2 Procedimiento

Paso 1 — Crear carpeta, archivo y editarlo con vi

```
# Crear directorio de trabajo
mkdir materia
cd materia

# Crear y editar el archivo con vi
vi estudiante.txt

# Dentro de vi:
i                # Entrar en modo inserción
Nombre: Victor De Pena
Matricula: 2023-0506
ESC              # Salir del modo inserción
:wq              # Guardar y cerrar
```

Paso 2 — Permisos exclusivos para el propietario (700)

Se asignaron permisos de control total únicamente al usuario propietario, sin acceso para grupo ni otros:

```
chmod 700 estudiante.txt
ls -l estudiante.txt
# Resultado esperado: -rwx-----
```

Paso 3 — Permisos exclusivos para el grupo propietario (070)

Se transfirieron los permisos de control total al grupo propietario, eliminando el acceso del usuario y de otros:

```
chmod 070 estudiante.txt
ls -l estudiante.txt
# Resultado esperado: ----rwx---
```

Paso 4 — Crear materia2 y copiar el archivo

```
# Regresar al directorio padre
cd ..

# Crear el segundo directorio
mkdir materia2

# Copiar el archivo desde materia a materia2
cd materia
cp estudiante.txt ../materia2/

# Verificar que el archivo fue copiado
ls materia2/
```

Paso 5 — Eliminar carpeta materia y su contenido

Antes de eliminar, se restauraron los permisos del archivo para asegurar que el proceso de eliminación no falle por permisos insuficientes:

```
# Restaurar permisos para permitir la eliminación
chmod 700 materia/estudiante.txt

# Eliminar el directorio y todo su contenido de forma recursiva
rm -rf materia/

# Verificar que el directorio fue eliminado
ls
```

 **Referencia de permisos octales:** 7 = rwx (lectura + escritura + ejecución) | 6 = rw- | 5 = r-x | 4 = r-- | 0 = --- (sin permisos). Formato: [propietario][grupo][otros], p. ej.: 700 = rwx-----

7.3 Competencias Desarrolladas

Competencia	Descripción
Gestión de directorios	mkdir, cd para creación y navegación de directorios
Edición con vi	Uso del editor vi en modo inserción y comandos :wq
Permisos octales	chmod con notación octal (700, 070) para control de acceso
Copia de archivos	cp para copiar archivos entre directorios
Eliminación recursiva	rm -rf para eliminar directorios y su contenido
Verificación de permisos	ls -l para inspeccionar permisos asignados

8. Resumen de Competencias Desarrolladas

Práctica	Área	Competencias Clave
1	Instalación	Virtualización, instalación de RHEL, configuración inicial del sistema
2	Redes	nmcli, nmtui, archivos .nmconnection, IP estática y DHCP, DNS
3	Usuarios/Grupos	useradd, passwd, usermod, groupadd, groupdel, userdel, grupo wheel
4	Permisos	chmod octal, vi, cp, rm -rf, ls -l, gestión de directorios

9. Conclusiones

El desarrollo del Laboratorio I permitió construir una base sólida en la administración de sistemas Linux sobre Red Hat Enterprise Linux, abordando de manera progresiva las tareas más fundamentales de un administrador de sistemas.

La Práctica 1 estableció el entorno de trabajo mediante la instalación correcta del sistema operativo en una máquina virtual, familiarizando al estudiante con el proceso de despliegue de RHEL en infraestructuras virtualizadas.

La Práctica 2 demostró que existen múltiples métodos para configurar la red en RHEL (nmcli, nmtui y edición directa de archivos), cada uno con sus ventajas según el contexto, siendo nmcli el más adecuado para automatización.

La Práctica 3 desarrolló las competencias de administración de identidades: creación de usuarios con diferentes niveles de privilegio, organización en grupos y eliminación limpia de recursos del sistema.

La Práctica 4 consolidó el entendimiento del modelo de permisos de Linux mediante notación octal, aplicando control de acceso sobre archivos y directorios de forma precisa.

En conjunto, estas prácticas fortalecen las habilidades necesarias para la administración, configuración y mantenimiento de servidores basados en RHEL, proporcionando una base para el aprendizaje de tecnologías más avanzadas como DevOps, ciberseguridad e infraestructura en la nube.